

机器学习与人工智能快速入门 1 -- 需要了解的前置知识

1. 一些需要了解的内容

1.1 人工智能是什么

所谓人工智能（Artificial Intelligence, AI）的概念不是 2022 年 ChatGPT 出现的时候，更不是豆包出来的时候才出现的！这是 1956 年提出的一个宏大愿景：让机器像人一样思考、行动、感知。比如会下棋、会聊天、会认路。早期 AI 靠的是“如果.....就.....”的规则（比如下棋程序背棋谱），那也叫 AI，但很蠢。

我们所认为的“AI”，比如 ChatGPT, DeepSeek, 豆包，是 AI 的一个分支——“大语言模型”（Large Language Model, LLM），它们输出语言与我们交互。

1.2 机器学习简述

机器学习（Machine Learning, ML）是实现 AI 的主流方法。它的核心思想是：不让程序员手把手教机器，而是给机器海量数据，让它自己找规律。

比如你想让电脑认猫，不用写“如果有胡子、有尾巴，那就是猫”，而是给它看 100 万张猫的图片，它自己“总结”出猫的特征。这就叫做“学习”。

如果还是用“如果.....就.....”的逻辑，就像上面说的“如果有胡子、有尾巴，那就是猫”。我让一个有胡子的男人戴上一个假尾巴，AI 说这玩意是猫，你不炸了吗。

1.3 深度学习简述

深度学习（Deep Learning, DL）是机器学习里的一种特定技术，灵感来自人脑的神经网络。它用很多层（“深”就深在层数多）的“人工神经元”来处理数据。

我们所用到的许多 AI 都是基于深度学习的。因为以前机器学习需要人类先帮它提炼好特征（比如“耳朵形状”），而深度学习可以原始数据直接吃进去，自己一层层提取出特征来。比如认人脸，第一层认边缘，第二层认眼睛鼻子，第三层认五官组合。数据量越大，它效果越好。

好吧我知道这有点抽象，但我们以后还会讲到的，不用担心。

1.4 一些伦理常识

公平公正 (Fairness)：警惕“算法偏见”。AI 会从数据中学习，如果数据本身就带有对特定种族、性别、地域的偏见，AI 模型就会放大这种歧视。例如，一个基于历史招聘数据训练的 AI，可能会自动筛掉女性或少数族裔的简历。因此，我们需要有意识地消除训练数据中的偏见，并审视 AI 的输出是否对某些群体不公。

透明可释 (Transparency & Explainability)：拒绝“黑箱”。当 AI 做出一个影响你的决策（比如贷款审批、医疗诊断）时，你有权知道它是“怎么想的”。这就要求 AI 的决策逻辑应该是清晰、可追溯的，而不是一个无法理解的“黑箱”。

隐私保护 (Privacy)：数据不是免费午餐。AI 的运行依赖海量数据，但这并不意味着可以随意收集和使用你的个人信息。人脸识别、个性化推荐等技术在带来便利的同时，也带来了巨大的隐私泄露风险。

问责归属 (Accountability)：为 AI 的行为负责。当一辆自动驾驶汽车出了事故，或者 AI 医疗诊断出了错，责任应该由谁来承担？是开发者、所有者，还是用户自己？这个“责任归属”问题，是 AI 伦理中最棘手但又必须明确的问题之一。

安全可控 (Safety & Controllability)：人类必须掌握主导权。AI 系统应该是安全、可靠的，并且它的运行必须始终处于人类的监督和控制之下。我们要避免对 AI 过度依赖，尤其在高风险决策中，必须保留人类的最终判断权。同时，也要防范 AI 被恶意利用或滥用，或因为系统漏洞带来安全隐患

2. 数学知识了解：重新认识向量

开始讲数学了！我们曾经学过，向量(Vector)指具有大小和方向的量，在一个平面中，可以用带有箭头的线段来表示一个向量。比如 $\vec{a}=(3, 2)$ 在平面中可以用一个起点于原点，指向点(3, 2)的线段，其中第一个数 3 是 x 坐标，第二个数字 2 是 y 坐标，非常简单。

但这里我们一直在讨论是一个二维的平面，在二维平面中的向量就是二维向量。那，假如我们引入 z 轴，变成一个三维空间会怎么样？三维向量 $\vec{b} = (1,2,3)$ 则表示一个三维空间中从原点指向 x=1, y=2, z=3 的线段，如果你接触过 Blender、Unity 等三维软件，这应该是很形象的。那相应的，三维空间中的向量就是三维向量了。

你能想象四维空间吗？我看未必；那向量就不能是四维的吗？那我看也未必。你写一个 $\vec{c} = (1,6,2,2)$ 没人会揍你，这就是四维向量了。人脑无法处理四维空间，但计算机可以，四维向量同样存在。那以此类推，既然可以四维，是不是还可以五维、六维？

太棒了，我们得到了一个关键的结论：向量可以是 N 维的。

那接下来，你了解过矩阵吗？矩阵 (Matrix) 是一个按照长方阵列排列的复数或实数集合。比如：

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

横着的是行（Row），竖着的是列（Column）。那 M 是一个 2 行 3 列的矩阵。

那矩阵是不是可以只有一行啊。

$$N = (2, 1, 9)$$

完全没问题。那么 N 就是一个一行 3 列的矩阵。

那 N 是不是也可以被视为一个三维向量？

那就有了第二个关键结论：向量是一种特殊的矩阵。

向量可以是行向量或者列向量：行向量是横着的，列向量是竖着的。

列向量像是这样：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

那么一个 N 维列向量可以被视为一个 n 行 1 列的矩阵。

行向量是这样：

$$(1 \ 3 \ 7)$$

那么一个 N 维行向量可以被视为一个 1 行 N 列的矩阵。

大概就是这样了，是不是不难。

以上内容就是机器学习与人工智能快速入门第一课需要了解的知识，如果你有任何疑问，欢迎与我们交流。